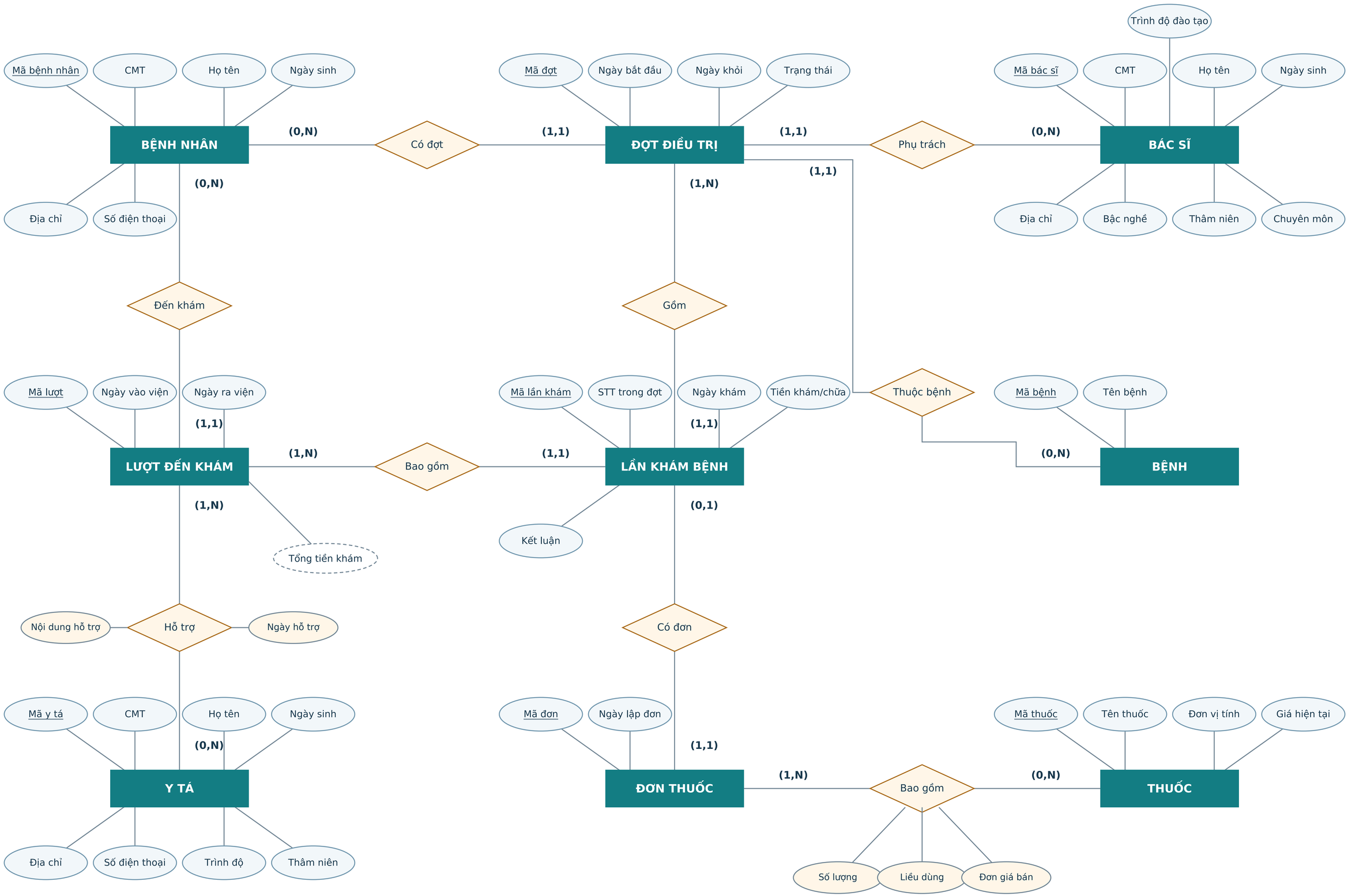
MÔ HÌNH ER QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM

Bản chốt 13/10/2026 | 9 tập thực thể | Bác sĩ phụ trách cố định theo đợt điều trị



Quy ước (min,max) đặt gần thực thể: số lần một thực thể tham gia liên kết đó. N = nhiều.

Gạch chân: khóa | Hình thoi: liên kết | Elip nét đứt: thuộc tính suy diễn | Ràng buộc bổ sung: trang 2

Ràng buộc áp dụng cho hai sơ đồ

Phạm vi bản chốt. Mô hình gồm 9 tập thực thể và 2 liên kết N-N, ánh xạ thành 11 bảng. Bác sĩ phụ trách cố định suốt đợt; mỗi lần khám có tối đa một đơn; y tá được thưởng một lần cho mỗi lượt bệnh nhân mình hỗ trợ.

Khóa và tính duy nhất. Các mã thực thể là khóa chính. HO_TRO có PK (MaLuot, MaYTa); CHI_TIET_DON_THUOC có PK (MaDon, MaThuoc). DON_THUOC.MaLanKham có UNIQUE. LAN_KHAM_BENH có UNIQUE (MaLuot, MaDot) và UNIQUE (MaDot, SoThuTuTrongDot). Tất cả FK đều NOT NULL.

Đợt điều trị và lần khám. Lượt và đợt của cùng lần khám phải thuộc cùng bệnh nhân. Một bệnh nhân không có hai đợt đang điều trị cùng bệnh; mỗi bệnh chỉ có một bản ghi khám trong một lượt. Tái khám chưa khỏi dùng cùng MaDot; khỏi rồi tái mắc tạo MaDot mới. Số thứ tự bắt đầu từ 1 và tăng liên tiếp trong từng đợt.

Thời điểm và trạng thái. NgayKham nằm trong khoảng vào/ra viện của lượt và khoảng bắt đầu/kết thúc đợt (nếu đã có ngày kết thúc). NgayRaVien có thể NULL khi lượt chưa kết thúc. NgayKhoi có thể NULL khi chưa khỏi; trạng thái đã khỏi bắt buộc có NgayKhoi không trước NgayBatDau. Không ghi thêm lần khám sau khi đợt đã kết thúc.

Lương bác sĩ và y tá. Lương bác sĩ = 7.000.000 + 1.000.000 × số đợt được bác sĩ phụ trách chữa khỏi trong tháng, theo NgayKhoi. Lương y tá = 5.000.000 + 200.000 × số bản ghi HO_TRO trong tháng. NgayHoTro là ngày bắt đầu hỗ trợ trong lượt, nằm trong khoảng thời gian của lượt; nhiều công việc trong cùng cặp y tá/lượt không làm tăng số lần thưởng.

Thống kê bệnh và lịch sử. Trong tháng, mỗi đợt có ít nhất một lần khám được tính một lần, dù tái khám nhiều lần. Hai đợt tái mắc của cùng bệnh nhân được tính hai lần. Bệnh đang mắc xác định từ đợt đang điều trị; lần khám hiện tại lấy số thứ tự lớn nhất trong đợt.

Đơn thuốc và doanh thu. Mỗi đơn hoàn tất có ít nhất một dòng thuốc; một thuốc xuất hiện một dòng trong mỗi đơn. SoLuong > 0; DonGiaBan, GiaHienTai và TienKhamChua không âm. Tiền khám/chữa không gồm tiền thuốc. Doanh thu = tổng TienKhamChua + tổng (SoLuong × DonGiaBan); cộng riêng hai nguồn để tránh nhân bản tiền khi JOIN. Giá bán được lưu theo thời điểm kê đơn.

Mức tham gia và triển khai. Bản ghi nghiệp vụ hoàn tất: mỗi đợt có ít nhất một lần khám; mỗi lượt có ít nhất một lần khám và ít nhất một y tá hỗ trợ. Danh mục bệnh, thuốc, bác sĩ, y tá và hồ sơ bệnh nhân có thể chưa phát sinh giao dịch. Các cận dưới và ràng buộc liên bảng phải kiểm tra bằng giao dịch/logic ứng dụng hoặc trigger; PK/FK/UNIQUE riêng lẻ chưa đủ.

Nguồn và quy ước bổ sung. Căn cứ Project 1 trong đề bài BTL CSDL, tài liệu ER và ánh xạ quan hệ được cung cấp. Quy ước bác sĩ cố định theo đợt, ngày tính thưởng hỗ trợ và tối đa một đơn mỗi lần khám đã được thống nhất ngày 13/10/2026.